¿Qué es la computación en la nube y cómo ha transformado el desarrollo de software?

La computación en la nube es de esas cosas que usamos sin saber que la usamos, como la electricidad o el agua corriente.

¿Qué es exactamente?

La computación en la nube es, en esencia, usar ordenadores que no son tuyos a través de internet. En lugar de tener un programa instalado en tu portátil o guardar tus archivos en un disco duro, lo que haces es alquilar por un momento el poder de computación de unos enormes centros de datos que están repartidos por el mundo, llenos de servidores que trabajan sin descanso.

Piénsalo como si en lugar de comprarte una central eléctrica para tener luz en casa, simplemente enchufas un cable a la red general y pagarás solo por lo que consumes. La nube es eso: electricidad para la información.

Hay tres formas de entenderla, según lo que necesites:

Infraestructura como Servicio (IaaS): Es como alquilar un solar vacío. Tú tienes que construir tu casa, poner los ladrillos, las tuberías... pero el terreno ya es tuyo por un tiempo. Las empresas alquilan servidores, espacio de almacenamiento y redes, y ellas mismas instalan todo lo demás .

Plataforma como Servicio (PaaS): Aquí ya te dan el solar con los cimientos hechos y las herramientas básicas. Tú solo te preocupas de construir tu casa (tu aplicación) sin pensar en mantener los cimientos .

Software como Servicio (SaaS): Esto es llegar y vivir directamente en un hotel. No te preocupas de nada, solo de usar la habitación. Es el caso de Gmail, Netflix o Spotify. Abres la aplicación y funciona, sin que tengas ni idea de dónde están los servidores ni cómo se mantienen .

La Revolución Silenciosa: Cómo Cambió el Desarrollo de Software
Pero donde la nube ha hecho una auténtica revolución es en la forma en que se crea el software. Antes, un programador que quería lanzar una aplicación necesitaba:

Comprar servidores (carísimos).

¿Qué es la computación en la nube y cómo ha transformado el desarrollo de software?

Instalarlos en una sala con aire acondicionado (más dinero).

Pagar la electricidad y la conexión a internet (otro gasto).

Tener a alguien cuidando de que no se estropearan (personal de mantenimiento).

Si la aplicación triunfaba, genial. Pero si fracasaba, había perdido una fortuna en servidores que ya no servían para nada. Era como tener que comprar un restaurante entero solo para probar una receta nueva.

La nube cambió todo eso. Ahora, un desarrollador puede:

Escalar sin Miedo: Si su aplicación tiene diez usuarios, paga por diez usuarios. Si de repente tiene diez millones, la nube se adapta sola. Es como si la compañía eléctrica te diera más luz solo cuando llegan invitados a casa .

Lanzar sin Barreras: Antes, crear una empresa de software requería una inversión inicial enorme. Ahora, cualquiera con una buena idea puede lanzar su producto al mundo usando infraestructura que paga por horas o por uso. Esto ha democratizado la innovación .

Trabajar desde cualquier lugar: Los equipos de desarrollo ya no necesitan estar en la misma habitación, ni siquiera en el mismo país. Con la nube, todos trabajan sobre los mismos archivos y los mismos servidores, estén donde estén .

Actualizar sin Parar: ¿Te has fijado en que Gmail o Google Docs cambian poco a poco, sin que tengas que instalar nada nuevo? Eso es la nube. El software ya no es algo que compras en una caja y se queda igual para siempre; es un servicio vivo que mejora constantemente mientras tú lo usas, sin que tengas que hacer ni un clic .

Al final, la computación en la nube ha hecho por el software lo que la imprenta hizo por los libros: lo ha democratizado, lo ha hecho accesible y ha permitido que cualquiera con una idea pueda compartirla con el mundo sin necesidad de tener un imperio detrás.

https://libguides.dbs.ie/guides/business/subject-areas/cloud-computing?preview=36144262fc0ee7015f76818698923b0e
http://biblioteca.izt.uam.mx/vufind/Record/SCIDIR_on1305062371/Similar#tabnav
https://search.libraries.emory.edu/catalog/9936718416402486